บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของแอปพลิเคชันหรือสื่อการสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลซึ่งมีความรู้มากมายและ ทฤษฎี ที่นำมาใช้ในการสร้างโครงงานในครั้งนี้ เพื่อให้โครงงานสำเร็จมีความสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จ คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้นำความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับโครงงาน ดังนี้

2.1 ความต้องการของระบบที่เหมาะสม

2.2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน

2.3 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code

2.4 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล

2.5 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart

2.6 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี

2.7 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML

2.8 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript

2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย

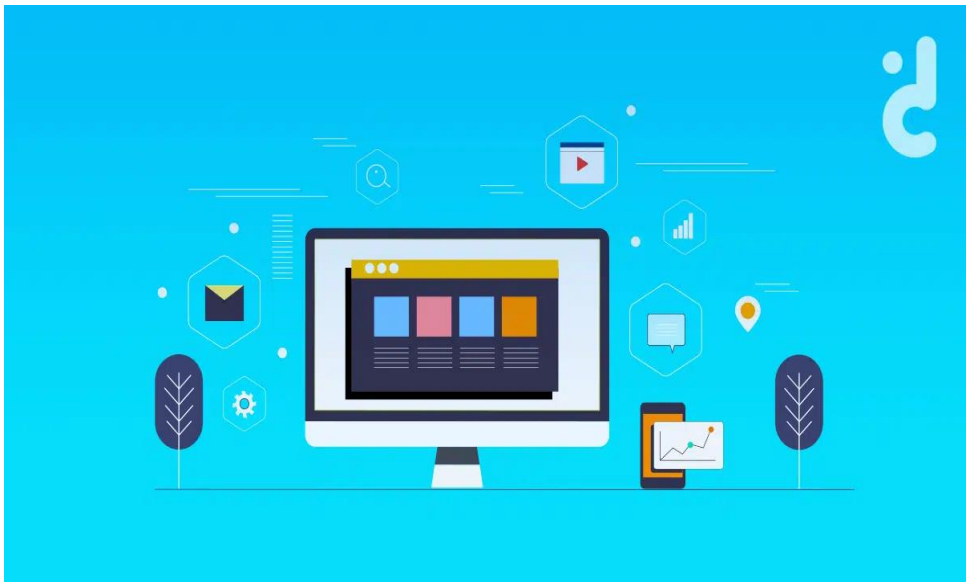
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความต้องการของระบบที่เหมาะสม

2.1.1 คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

2.2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน

2.2.1 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน



รูปที่ 2.1 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน

ที่มา (https://1stcraft.com/website-application-vs-general-website/)

Web Application คือแอปที่ถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application แบบเต็มๆ ลงเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว แน่นอนว่าภายในตัว Web Application มักถูก Optimize ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี Web Application ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท ก็มีเว็บแอปเป็นของตัวเองเช่นกัน

2.2.2 ความเหมือนที่แตกต่างของ Website และ Web Application

สิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือ ทั้งสองอย่างล้วนเปิดจากที่เดียวกัน ซึ่งนั่นก็คือ Web Browser ดังนั้นถ้าเกิดการสับสนในกรณีนี้ก็ไม่แปลกแต่อย่างใด แต่หารู้ไม่ว่า Website ในตอนนี้ล้วนถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น Web Application กันเกือบหมดแล้ว

2.2.2.1 ด้านการใช้งาน

Website : คือหน้าเพจที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจย่อยๆ ต่างๆ ตามแต่รูปแบบของเว็บไซต์นั้นได้กำหนดและตั้งค่าไว้ โดยเว็บไซต์นี้เน้นให้ผู้คนเข้ามา “ดู” เป็นหลัก

Web Application : ทำหน้าที่คล้ายกับเว็บไซต์ แต่จะสามารถเป็นแอปพลิเคชั่นได้ด้วย คือเน้นให้ผู้คนเข้ามา “ใช้งาน” มากกว่าดู เช่นเว็บแอปสำหรับคิดเลข เว็บแอปสำหรับจับเวลา เว็บแอปสำหรับแปลภาษา โดยส่วนมากแล้วจะมีความสะอาด รวดเร็ว และสบายตากว่าเว็บไซต์ปกติเนื่องจากเน้นใช้งานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลัก

2.2.2.2 หน้าตาภายนอก

Website : มักเน้นในความสวยงาม ดึงดูด บางเว็บก้มีความซับซ้อนบ้างพอประมาณ มีลิงค์ต่างๆ เพื่อให้คนที่เข้ามาสามารถเปิดดูเว็บเพจภายในเว็บไซต์ได้

Web Application : มุ่งไปที่ความเรียบง่าย สะอาด บางครั้งหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นก็จะแสดงโปรแกรมและฟังก์ชั่นต่างๆ ขึ้นมาตรงๆ แบบไม่ตกแต่งอะไรมาก เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานมันได้อย่างรวดเร็วที่สุด

2.2.2.3 การทำงานเบื้องหลัง

Website : โดยรวมแล้วหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้ามักมีความซับซ้อนค่อนข้างต่ำ จะหนักไปในเชิงการตกแต่งและจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับความชอบของผู้เข้าชม

Web Application : มีความซับซ้อนและยุ่งยาก อาจต้องใช้ผู้มีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อจัดการและออกแบบแอปพลิเคชั่น รวมถึงฟังก์ชั่นภายในให้ใช้งานได้ง่าย จะออกแบบอย่างไรให้สิ่งที่ซับซ้อน กลายเป็นสิ่งที่คนไม่เคยใช้ก็ ‘ใช้งานได้’

2.2.3 การทำงานของ Web Application

2.2.3.1 ส่วนประกอบในการทำงาน

โดย Web application จะมีส่วนประกอบการทำงานหลักๆ กันได้ 4 ส่วน

1. Web Application : ตัว Web Application ที่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกสุดในการรับข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีการสร้างหรือดัดแปลงการใช้งานไปได้หลากหลายทาง เช่น

- ระบบ Membership
- ระบบซื้อขายแบบ eCommerce
- ระบบ Payment Gateway (การชำระเงิน)
- ระบบแผนที่ หรือมุมกล้อง 360 องศา
- ระบบเก็บข้อมูล CRM

และอีกหลายจุดประสงค์ ขึ้นอยู่กับว่าคนสร้างต้องการให้ตัวเว็บแอปนั้นมีการใช้งานไปในทิศทางใด

2. Web Browser : ถ้าพูดง่ายๆ คือเครื่องมือในการเปิด Web Application ซึ่งมีหลากหลายตัวเลือก เช่น Google Chrome Firefox หรือ Microsoft Edge เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเบราเซอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

3. Web Server : ระบบ Server ที่ให้บริการแก่บรรดาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชั่นต่างๆ ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งานและฝั่ง Web Application ตัวอย่างที่ได้พบบ่อยๆ คือ Apache Webserver และ IIS Web server

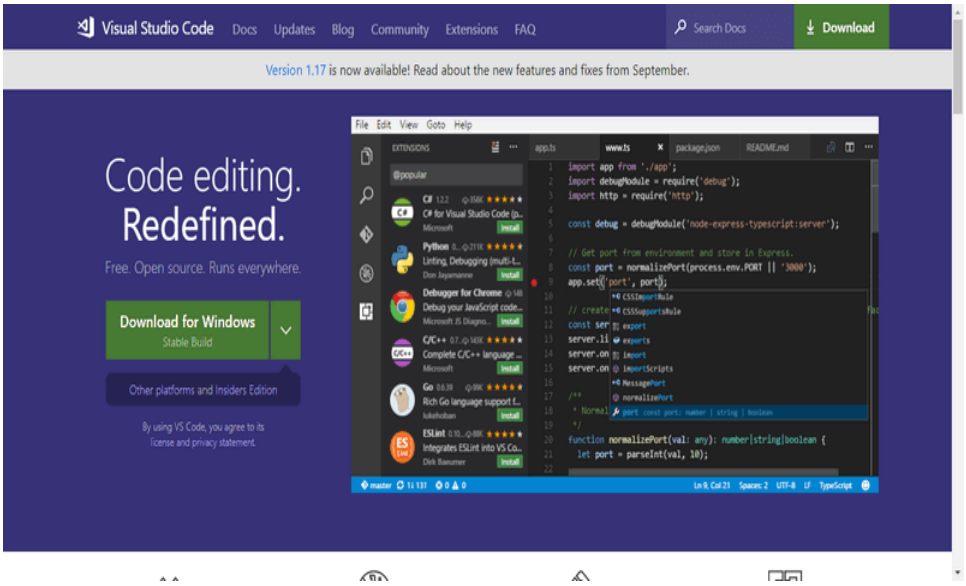
4. Database : ฐานข้อมูลจากฝั่งผู้ให้บริการ ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่จำเป็น โดยในบางครั้งมีการทำ Database Server แยกออกมาต่างหาก เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล และความปลอดภัยของตัว Web Application

2.2.3.2 หลักการทำงาน

ผู้ใช้งานจะใช้งาน Web Browser เพื่อทำการใช้งาน Web Application ซึ่งตัวเว็บแอปจะทำการดึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานผ่าน Web Server และทาง Web server ก็อาจมีการดึงข้อมูลที่จำเป็น เช่นข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลลูกค้าผ่าน Database อีกทีหนึ่ง

2.3 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code

วิชวลสตูดิโอโค้ด เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์สำหรับ Windows, Linux และ macOS มีการสนับสนุนสำหรับการดีบัก การควบคุม Git ในตัวและ GitHub การเน้นไวยากรณ์ การเติมโค้ดอัจฉริยะ ตัวอย่าง และ code refactoring มันสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนธีม แป้นพิมพ์ลัด การตั้งค่า และติดตั้งส่วนขยายที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม ซอร์สโค้ดนั้นฟรีและโอเพนซอร์สและเผยแพร่ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน MIT ไบนารีที่คอมไพล์แล้วเป็นฟรีแวร์และฟรีสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือเพื่อการค้า



รูปที่ 2.2 Visual Studio Code

ที่มา (https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html)

วิชวลสตูดิโอโค้ดใช้อิเล็กตรอนเป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการปรับใช้แอพพลิเคชั่น Node.js สำหรับเดสก์ท็อปที่รันบนเอ็นจิ้น Blink แม้ว่าจะใช้เฟรมเวิร์กอิเล็กตรอน ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ใช้อะตอม และใช้คอมโพเนนต์ตัวแก้ไขเดียวกัน (ชื่อรหัส "Monaco") กับที่ใช้ใน Azure DevOps (เดิมชื่อ Visual Studio Online และ Visual Studio Team Services)

ในการสำรวจนักพัฒนา Stack Overflow 2019 วิชวลสตูดิโอโค้ดได้รับการจัดอันดับให้เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดย 50.7% ของผู้ตอบแบบสอบถาม 87,317 รายอ้างว่าใช้งาน

2.4 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล

2.4.1 ประวัติของฟุตบอล

รูปที่ 2.3 ประวัติของฟุตบอล

ที่มา (https://www.silpa-mag.com/history/article_43806)

ฟุตบอลถือกำเนิดครั้งแรกที่ประเทศกรีกโบราณซึ่งเรียกว่า "อีพิสไครอส" (Episkiyros) ประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่เรียกฟุตบอลว่า "ซ็อคเกอร์" (Soccer) เพราะ คำว่าฟุตบอลไปซ้ำกับคำว่าอเมริกันฟุตบอล และในสมัยโรมัน ชาวโรมันได้นำกระเพาะปัสสาวะวัว (Ox's Bladder) แล้วหุ้มด้วยขน เตะกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเกมนี้ถูกเรียกว่า ฮาร์ปาสตัม (Harpastum) โดยชาวโรมันได้นำเอาแบบอย่างมาจากกรีก ต้นศตวรรษที่11 ถึงพ.ศ. 1589 ทหารโรมันได้มาปกครองอังกฤษตอนใต้และได้นำเกมส์ฮาร์ปาสตัมซึ่งจำแบบอย่างของอีพิสไครอส ของกรีกมาเผยแพร่ที่อังกฤษและมีการแข่งขัน

นับเป็นสมาคมฟุตบอลของบรรพบุรุษโบราณที่ทันสมัยปีพ.ศ. 1743 ฟุตบอลถูกสั่งห้ามเล่นโดยกษัตริย์องค์ที่ 7 ของอังกฤษเพราะเห็นว่าเป็นเกมส์ที่หยาบคาย ต่อมาฟุตบอลได้แพร่หลายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และทั่วประเทศอังกฤษปีพ.ศ. 2409 พระนางเจ้าเอลิซาเบทได้ทรงสนับสนุนและทรงแต่งตั้งผู้จัดการทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษเป็นขุนนางหลายคนเกมส์ฟุตบอลได้กลับกลายเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในโลกปีพ.ศ. 2224 ขุนนางชาวอังกฤษผู้มีความรู้ฟุตบอลอิตาเลียนได้พลิกประวัติศาสตร์ฟุตบอลป่าเถื่อนขณะนั้นให้เป็นเกมส์ที่มีกฎกติกาและเผยแพร่ไปทั่วอังกฤษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2406 จนถึงปีจุบันการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชาติมีครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1872 ระหว่างทีมสกอตแลนด์กับทีมอังกฤษต่อมาก็มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชาติกันบ่อยๆ การแข่งขันระหว่างชาติที่นับว่าสำคัญที่สุดคือการแข่งชิงถ้วยชนะเลิศของโลก (World Cup) ทุกๆ 4 ปีจะมีการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งหนึ่งทีมฟุตบอลของบราซิลชนะเลิศเป็นครั้งที่ 3 ใน ค.ศ.1970

2.4.2 วิวัฒนาการของฟุตบอล

ก่อนคริสตกาล อ้างถึงการเล่นเกมซึ่งเปรียบเสมือนต้นฉบับของกีฬาฟุตบอลที่เก่าแก่ได้มีการค้นพบจากการเขียนภาษาญี่ปุ่น-จีน และในสมัยวรรณคดีของกรีกและโรมันยุคกลาง ประวัติบันทึกการเล่นในเกาะอังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศส

ปี พ.ศ. 1857 พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 3 ทรงออกพระราชกฤษฎีกาห้ามเล่นฟุตบอล เพราะจะรบกวนการยิงธนู

ปี พ.ศ. 2104 RichartdoCustor อาจารย์สอนหนังสือชาวอังกฤษกล่าวถึงการเล่นว่าควรกำหนดไว้ในบทเรียนของเยาวชน โดยได้รับอิทธิพลจากการเล่นกสลซิโอในเมืองฟลอเรนซ์

ปี พ.ศ. 2123 Riovanni Party ได้จัดพิมพ์กติกาการเล่นคาลซิโอ

ปี พ.ศ. 2223 ฟุตบอลในประเทศอังกฤษได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากระเจ้าชาร์ลที่ 2

ปี พ.ศ. 2391 ได้มีการเขียนข้อบังคับเคมบริดจ์ขึ้นเป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2406 ได้มีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้น

ปี พ.ศ. 2426 สมาคมฟุตบอลจักรภพ 4 แห่ง ยอมรับองค์กรควบคุม และจัดตั้งกรรมการอำนาจการควบคุมให้ผู้ตัดสิน

ปี พ.ศ. 2529 สมาคมฟุตบอลเริ่มทำการฝึกเจ้าหน้าที่ที่จัดการแข่งขัน

ปี พ.ศ. 2431 เริ่มเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีก โดยยินยอมให้นักฟุตบอลอาชีพ

ปี พ.ศ. 2432 สมาคมฟุตบอลส่งทีมไปแข่งขันในต่างประเทศ เช่น เยอรมันไปเยือนอังกฤษ

ปี พ.ศ. 2447 ก่อตั้งฟีฟ่า ซึ่งมีสำนักงานที่อยู่กรุงปารีส เมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 โดยมีสมาคมแห่งชาติ คือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

ปี พ.ศ. 2480 2481 ข้อบังคับปัจจุบันเขียนขึ้นตามระบบใหม่ขององค์กรควบคุม

2.4.3 ประโยชน์ของการเล่นฟุตบอล

2.4.3.1 การเล่นฟุตบอลนั้น ผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องไหวพริบดีมีอารมณ์มั่งคง มีสมาธิดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และตัดสินใจที่

รวดเร็วและถูกต้อง ดังนั้นฟุตบอลจึงเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดี

2.4.3.2 ฟุตบอลเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง ช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบการไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น

2.4.3.3 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์เกือบทุกชนิด เช่น การวิ่งหลบหลีก หลอกล่อ การแย่ง การรับ การส่ง การกระโดด การเตะ ตลอดจนการใช้เท้าให้สัมพันธ์กับสายตาด้วย

2.4.3.4 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีกฎ กติกา ผู้เล่น ดังนั้น การเล่นฟุตบอลย่อมช่วยสอนให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรมปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระทำสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความอดกลั้นมีน้ำใจเป็นนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตลอดจนรู้จักปฏิบัติหน้าที่อันถูกต้อง

2.4.3.5 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีกันระหว่างหมู่คณะเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีม ซึ่งกีฬาประเภททีมทุกชนิดจะต้องมีการฝึกซ้อม เพื่อให้การเล่นในทีมมีความสัมพันธ์และรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้มีนิสัยรักใคร่สามัคคีปรองดองกันในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล

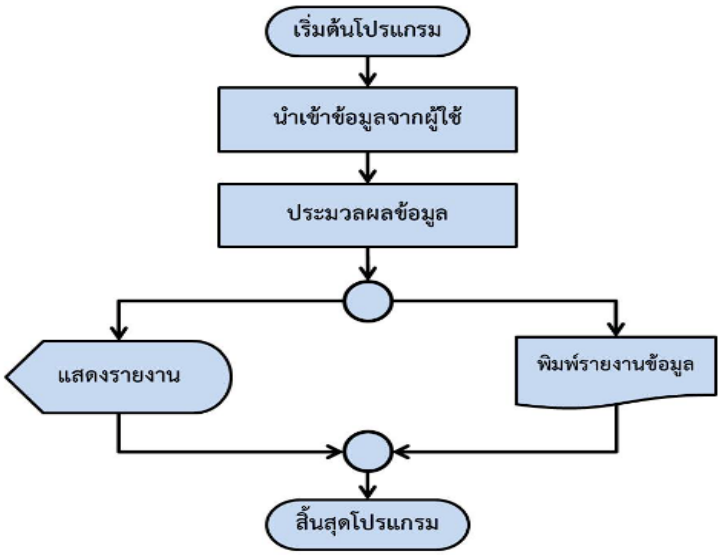
2.5 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart

2.5.1 ความหมายของ Flowchart

ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความหรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือ ข้อความ ทำได้ยากกว่าเมื่อใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์

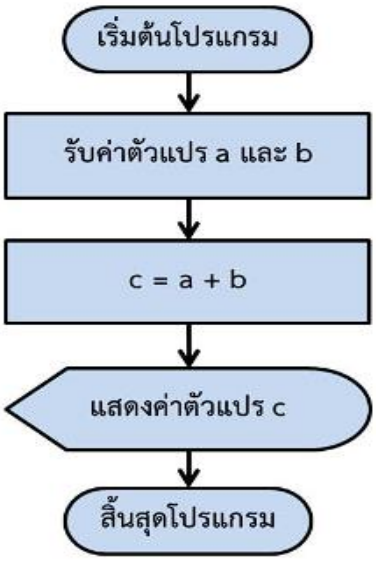
2.5.2 ประเภทของ Flowchart

2.5.2.1 ผังงานระบบ (System Flowchart) นั้นจะแสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนการทำงานในระบบหนึ่ง ๆ แบบเป็นภาพกว้างของระบบ โดยไม่ได้เจาะลึกให้เห็นว่าแต่ละระบบย่อยนั้นมีการทำงานอย่างไร ส่วนใหญ่แล้วจะแสดงให้เห็นเพียงจุดเริ่มต้นการทำงาน ลักษณะการทำงานระบบใหญ่ ๆ ว่ามีการประมวลผลอย่างไร แล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร และข้อมูลนั้นถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างผังงานระบบ (System Flowchart)
ที่มา (https://www.yupparaj.ac.th/thanphisit/bot2-4.html)

2.5.2.2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) นั้นจะแสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรมตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล รวมถึงผลลัพธ์ของการทำงานในแต่ละขั้นตอนจึงทำให้นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถนาเอาขั้นตอนดังกล่าวไปเขียนโปรแกรมได้สะดวกมากขึ้น



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างของผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
ที่มา (https://www.yupparaj.ac.th/thanphisit/bot2-4.html)

2.5.3 สัญลักษณ์ Flowchart

2..3.1 Process การกำหนดค่า หรือการประมวลผลทั่วไป

2.5.3.2 Document แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์

2.5.3.3 Connector จุดเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในหน้าเดียวกัน

2.5.3.4 Collage สัญลักษณ์ที่รวมทั้ง Merge และ Extract คือรวมหลายกระบวนการเข้ามาแล้วจัดการเพื่อส่งผลออกไปตามที่กำหนด

2.5.3.5 Sequential Access Storage การรับหรือแสดงผลข้อมูลทางแทปแม่เหล็ก

2.5.3.6 Alternate Process การประมวลผลโปรแกรมย่อย (Subroutine)

2.5.3.7 Multidocument นำเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารที่ถูกพิมพ์ (Printed document) จำนวนหลายรายการพร้อมกัน

2.5.3.8 Off-page Connector จุดเชื่อมต่อไปอีกจุดหนึ่งของผังงานในหน้าอื่น

3.5.3.9 Sort การจัดลำดับรายการของข้อมูล

3.5.3.10 Magnetic Disk การเก็บข้อมูลในสื่อสมันใหม่ เช่น Access, SQL Server

3.5.3.11 Decision การตัดสินใจการเปรียบเทียบ ตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จและจริง

3.5.3.12 Terminator การเริ่มต้น หรือ การสิ้นสุด

3.5.3.13 Card การ์ดข้อมูลที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์ เป็น Punch card ที่ใช้กับเครื่องของบริษัท IBM ซึ่งไม่ถูกใช้ในปัจจุบันแล้ว

3.5.3.14 Extract การแยกให้เป็นสองขั้นตอนย่อย

3.5.3.15 Direct Access Storage การเก็บข้อมูลใน HDD ที่มีการกำหนดตำแหน่งไดร์ฟไว้ชัดเจน

3.5.3.16 Data รับ หรือ แสดงข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์ เช่น คำสั่งซื้อ รายงาน

3.5.3.17 Preparation การกำหนดค่าต่างๆ ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการทำงานภายในช่วงหนึ่งที่ซ้ำๆ กัน

3.5.3.18 Punched Tape การรับเข้าข้อมูล หรือ แสดงผลโดยใช้เทปกระดาษเจาะรู

3.5.3.19 Merge การรวมสองขั้นตอนย่อยให้เป็นขั้นตอนเดียว

3.5.3.20 Display จอแสดงผล

3.5.3.21 Predefined Process โปรแกรมย่อย หรือ โมดูล เริ่มทำงานหลังจากจบคำสั่งในโปรแกรมย่อยแล้ว จำกลับมาทำคำสั่งต่อไป

3.5.3.22 Manual Input การรับเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์

3.5.3.23 Summing Junction จุดร่วมการเชื่อมต่อ

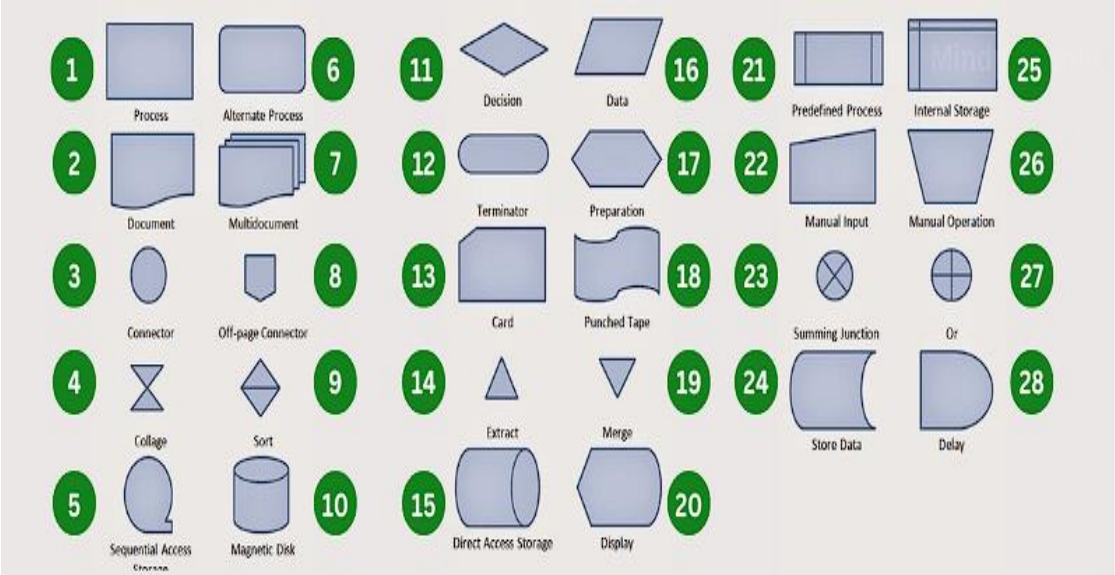
3.5.3.24 Store Data แหล่งเก็บข้อมูล Online หน่วยความจำสำรอง

3.5.3.25 Internal Strorage การเก็บข้อมูลภายใน นำเสนอข้อมูลในหน่วยความจำ

3.5.3.26 Manual Input การทำซ้ำจนกระทั่งสิ้นสุดตามจำนวนที่กำหนด การดำเนินการด้วยมือ

3.5.3.27 Or ใช้เชื่อมประโยคที่แสดงทางเลือก (หรือ)

3.5.3.28 Delay การหน่วงเวลา หรือ การหยุดคอยโดยไม่มีกิจกรรม



รูปที่ 2.6 ตัวอย่างสัญลักษณ์ผังงาน

ที่มา (https://www.yupparaj.ac.th/thanphisit/bot2-4.html)

2.5.4 ประโยชน์ของ Flowchart

2.5.4.1 ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน

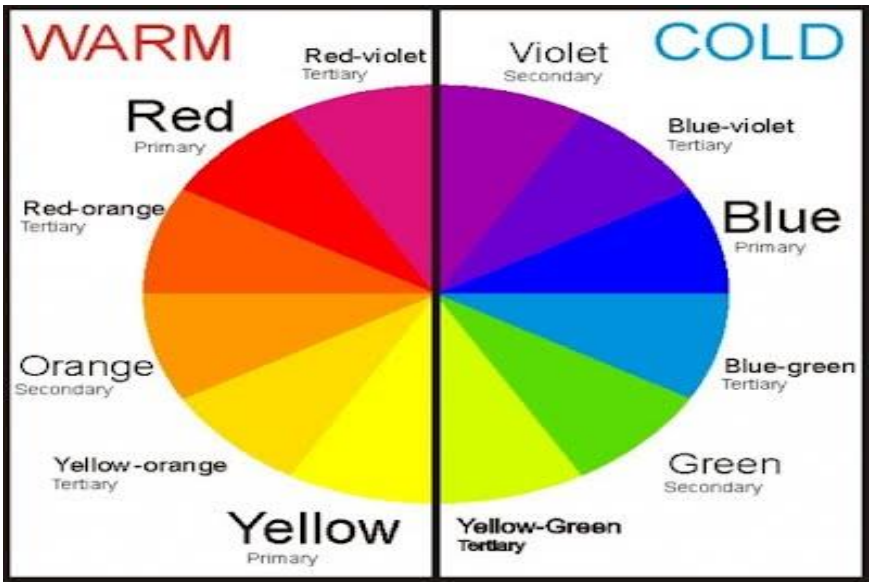
2.5.4.2 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

2.5.4.3 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2.5.4.4 ทำให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

2.6 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี

การใช้สีประกอบร่วมวรรณะ จะไม่ใช้วรรณะใดวรรณะหนึ่งโดดเดี่ยว โดยจะทำให้แลดูแล้วเกิดความรู้สึกกลมกลืนไปหมด หลักองค์ประกอบนั้นได้ระบุถึงเกณฑ์หนึ่งที่จะต้องมีในภาพ คือ “จุดสนใจ” ถ้าทั้งภาพดูกลมกลืนไปหมด ก็อาจนับได้ว่าไม่มีอะไรเป็นจุดสนใจดังนั้นการใช้สีแบบวรรณะนี้มักจะนำสีอีกวรรณะหนึ่งมาประกอบเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกัน สีร้อนเมื่อมีสีเย็นเข้ามาประกอบย่อมเกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือตัดกันการใช้สีแบบประกอบรวมของสีต่างวรรณะ จึงกำหนดไว้ในอัตราที่ก่อให้เกิดความตัดกันมาก หรือน้อย เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้



รูปที่ 2.7 หลักการใช้สี

ที่มา (https://www.chessstudio.co.th/)

วรรณะสีแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้ม สีแดง เป็นหลัก รวมถึงจากการผสมของทั้ง 3 สี เช่น สีแดงส้ม หรือสีส้มเหลือง

รูปที่ 2.8 วรรณะสีร้อน

ที่มา (https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/154606.html)

สีโทนเย็น ประกอบด้วยสีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง รวมถึงสีที่เกิดจากการผสมของทั้ง 3 เช่น สีเขียวน้ำเงิน และสีม่วงน้ำเงิน

รูปที่ 2.9 สีโทนเย็น

ที่มา (https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/154606.html)

2.6.1 การใช้สีวรรณะเดียวกัน ความหมายของสีวรรณะเดียว (tone) คือ กลุ่มสีที่แบ่งออกเป็นวงล้อของสีเป็น 2 วรรณะ คือ

2.6.1.1 วรรณะร้อน (warm tone) ซึ่งประกอบด้วย สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีม่วง เหล่านี้ให้อิทธิพล ต่อความรู้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ถือว่าเป็นวรรณะร้อน

2.6.1.2 วรรณะเย็น (cool tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วง สีเหล่านี้ดู เย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น (สีเหลืองกับสีม่วงอยู่ได้ทั้งสองวรรณะ) การใช้สีแต่ละครั้งควรใช้สีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะทำให้ภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก

warm colors and cool colors

รูปที่ 2.10 สีอุ่น-สีเย็น

ที่มา (http://baandotkosana.com/2013/06/colors/)

2.6.2 การใช้สีต่างวรรณะ

2.6.2.1 หลักการทั่วไป ใช้อัตราส่วน 80% ต่อ 20% ของวรรณะสี คือ ถ้าใช้สีวรรณะร้อน 80% สีวรรณะเย็นก็ 20% เป็นต้น ซึ่งการใช้แบบนี้สร้างจุดสนใจของผู้ดู ไม่ควรใช้อัตราส่วนที่เท่ากันเพราะจะทำให้ไม่มีสีใดเด่น ไม่น่าสนใจ

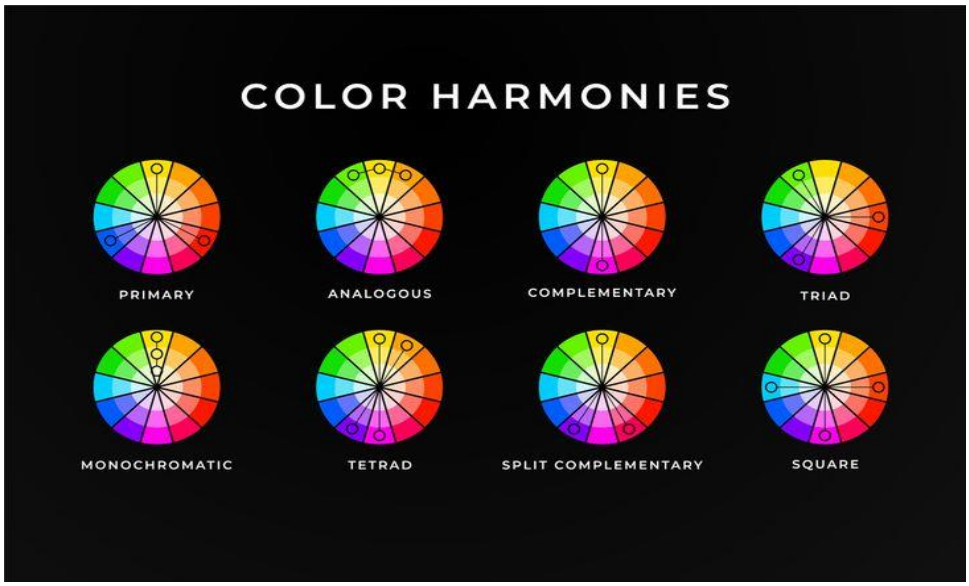
รูปที่ 2.11 วรรณะของสี

ที่มา (https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/154606.html)

2.6.3 การใช้สีตรงข้าม

2.6.3.1 สีตรงข้ามจะทำให้ความรู้สึกที่ตัดกันรุนแรง สร้างความเด่น และเร้าใจได้มาก แต่หากใช้ไม่ถูกหลัก หรือ ไม่เหมาะสม หรือใช้จำนวนสีมากสีจนเกินไป ก็จะทำให้ความรู้สึกพร่ามัว ลายตา ขัดแย้ง ควรใช้สีตรงข้าม ในอัตราส่วน 80% ต่อ20% หรือหากมีพื้นที่เท่ากันที่จำเป็นต้องใช้ ควรนำสีขาว หรือสีดำ เข้ามาเสริม เพื่อ ตัดเส้นให้แยกออก จาก กันหรืออีกวิธีหนึ่งคือการลดความสดของสีตรงข้ามให้หม่นลงไป ให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง มี 6 คู่คือ

1) เหลือง (Yellow) กับ ม่วง (Violet)
2) แดง (Red) กับ เขียว (Green)
3) น้ำเงิน (Blue) กับ ส้ม (Orange)
4) ส้มเหลือง (Yellow-Orange) กับ ม่วงน้ำเงิน (Blue-Green)
5) ส้มแดง (Red-Orange) กับ เขียวน้ำเงิน (Blue-Green)
6) เขียวเหลือง (Yellow-Green) กับ ม่วงแดง (Red-Violet)



รูปที่ 2.12 การใช้สีคู่ตรงข้าม

ที่มา (https://www.sanook.com/campus/1402655/)

2.7 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML

2.7.1 HTML คืออะไร

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

รูปที่ 2.13 ภาษา HTML

ที่มา (https://www.hostinger.ph/tutorials/what-is-html)

HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบัน โครงสร้างของ HTML จะเป็นในรูปแบบของ Tag ต่างๆ และ Web Browser จะแปลความของ Tag แต่ละ Tag ออกมาเป็นหน้าตาเว็บไซต์ เพราะจากรูปแบบของภาษาสำหรับการสร้างหน้าเว็บ ที่มีลักษณะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ไปยัง หน้าเว็บอื่นๆ ตามต้องการได้ทำ ให้ การเชื่อมโยงข้อมูลในหน้าเว็บต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่าง สะดวก และรวดเร็ว ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีโปรแกรมประยุกต์สำ หรับหน้าเว็บ ต่างๆ ออกมามากมาย เพื่อสร้างความสะดวกในการสร้างหน้าเว็บ ให้กับผู้ใช้ด้วยการแปลงสิ่งที่ผู้ใช้ออกแบบหน้าเว็บ ให้เป็นไฟล์ HTML โดยที่ผู้สร้างหน้าเว็บ ไม่จำ เป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ HTML การเรียนรู้ HTML ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากจะ ใช้สร้างหน้าเว็บแล้ว ยังสามารถใช้ในการแก้ไขเนื้อหาหน้าเว็บที่มี อยู่แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใดรวมทั้งสามารถเพิ่ม สีสัน และความน่าสนใจให้กับหน้าเว็บ

2.8 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript

2.8.1 JavaScript คืออะไร

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตั้งแต่การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียลไปจนถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวและแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชันของ JavaScript สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ และในฐานะที่เป็นภาษาในการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ World Wide

Web ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณท่องเว็บแล้วเห็นภาพสไลด์ เมนูดร็อปดาวน์แบบคลิกให้แสดงผล หรือสีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแบบไดนามิกบนหน้าเว็บ นั่นคือคุณเห็นเอฟเฟกต์ของ JavaScript

2.8.2 JavaScript นำไปใช้ทำอะไร

แต่ก่อนเว็บเพจเป็นแบบคงที่คล้ายกับหน้าหนังสือ โดยหลักแล้วหน้าเพจคงที่แสดงข้อมูลในเค้าโครงที่ตายตัว และไม่ได้ทำทุกอย่างที่ตอนนี้เราคาดหวังจากเว็บไซต์สมัยใหม่ JavaScript เกิดขึ้นในฐานะเทคโนโลยีฝั่งเบราว์เซอร์เพื่อทำให้เว็บแอปพลิเคชันมีความเป็นไดนามิกมากขึ้น เมื่อใช้ JavaScript เบราว์เซอร์จะสามารถตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้และเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเนื้อหาบนเว็บเพจได้

เมื่อภาษาผ่านการพัฒนาอย่างเต็มที่ นักพัฒนา JavaScript ก็สร้างไลบรารี เฟรมเวิร์ก และแนวทางปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม แล้วเริ่มนำ JavaScript ไปใช้นอกเว็บเบราว์เซอร์ วันนี้ คุณสามารถใช้ JavaScript สำหรับทั้งการพัฒนาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เราให้ตัวอย่างกรณีการใช้พบที่พบบ่อยบางส่วนในหัวข้อย่อยต่อไปนี้:

แต่ก่อนเว็บเพจเป็นแบบคงที่คล้ายกับหน้าหนังสือ โดยหลักแล้วหน้าเพจคงที่แสดงข้อมูลในเค้าโครงที่ตายตัว และไม่ได้ทำทุกอย่างที่ตอนนี้เราคาดหวังจากเว็บไซต์สมัยใหม่ JavaScript เกิดขึ้นในฐานะเทคโนโลยีฝั่งเบราว์เซอร์เพื่อทำให้เว็บแอปพลิเคชันมีความเป็นไดนามิกมากขึ้น เมื่อใช้ JavaScript เบราว์เซอร์จะสามารถตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้และเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเนื้อหาบนเว็บเพจได้

เมื่อภาษาผ่านการพัฒนาอย่างเต็มที่ นักพัฒนา JavaScript ก็สร้างไลบรารี เฟรมเวิร์ก และแนวทางปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม แล้วเริ่มนำ JavaScript ไปใช้นอกเว็บเบราว์เซอร์ วันนี้ คุณสามารถใช้ JavaScript สำหรับทั้งการพัฒนาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เราให้ตัวอย่างกรณีการใช้พบที่พบบ่อยบางส่วนในหัวข้อย่อยต่อไปนี้:

2.8.3 JavaScript ทำงานอย่างไร

ภาษาโปรแกรมทั้งหมดทำงานด้วยการแปลไวยากรณ์ที่คล้ายภาษาอังกฤษเป็นโค้ดสำหรับเครื่อง จากนั้นระบบปฏิบัติการจะเรียกใช้โค้ดนั้น JavaScript ได้รับการจัดประเภทอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นภาษาเขียนสคริปต์ หรือภาษาที่แปลผลแล้ว โค้ด JavaScript ได้รับการแปลผล—นั่นคือ แปลโดยตรงเป็นโค้ดภาษาสำหรับเครื่อง ด้วยกลไกล JavaScript ในขณะที่ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ คอมไพเลอร์จะคอมไพล์โค้ดทั้งหมดเป็นโค้ดสำหรับเครื่องในขั้นตอนที่แยกต่างหาก ดังนั้น ภาษาเขียนสคริปต์ทั้งหมดจึงเป็นภาษาโปรแกรม แต่ไม่ใช่ว่าภาษาโปรแกรมทั้งหมดจะเป็นภาษาเขียนสคริปต์เสมอไป

2.8.3.1 กลไก JavaScript

กลไก JavaScript คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้โค้ด JavaScript กลไก JavaScript เคยเป็นเพียงตัวแปลผล แต่กลไกสมัยใหม่ทั้งหมดใช้การคอมไพล์แบบ Just-in-time หรือรันไทม์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

2.8.3.2 JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์

JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์หมายถึงวิธีที่ JavaScript ทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณ ในกรณี กลไก JavaScript จะอยู่ภายในโค้ดเบราว์เซอร์ เว็บเบราว์เซอร์เจ้าใหญ่ ๆ ทั้งหมดจะมาพร้อมกับกลไก JavaScript ในตัว

นักพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บจะเขียนโค้ด JavaScript ที่มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การคลิกเมาส์ หรือการเลื่อนเมาส์ผ่าน ฟังก์ชันเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลง HTML และ CSS ต่อไปนี้เป็นภาพรวมว่า JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์ทำงานอย่างไร:

1. เบราว์เซอร์โหลดเว็บเพจเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บเพจ

2. ระหว่างการโหลด เบราว์เซอร์แปลงหน้าและองค์ประกอบทั้งหมดของหน้า เช่น ปุ่ม ป้าย และกล่องดรอปดาวน์ เป็นโครงสร้างข้อมูลที่เรียกว่าโมเดลอ็อบเจกต์เอกสาร (DOM)

3 กลไก JavaScript ของเบราว์เซอร์แปลงโค้ด JavaScript เป็นไบต์โค้ด โค้ดนี้เป็นตัวกลางระหว่างไวยากรณ์ JavaScript และเครื่อง

4. เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การคลิกเมาส์บนปุ่ม จะกระตุ้นให้บล็อกโค้ด JavaScript ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จากนั้นกลไกจะแปลผลไบต์โค้ด และทำการเปลี่ยนแปลง DOM

5. เบราว์เซอร์แสดงผล DOM ใหม่

2.8.3.3 JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หมายถึงการใช้ภาษาเขียนโค้ดในลอจิกของเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์ ในกรณีนี้ กลไก JavaScript จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ฟังก์ชัน JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ดำเนินการทางตรรกะแบบต่าง ๆ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกกระตุ้นจากระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ ข้อได้เปรียบหลักของการเขียนสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คือคุณสามารถปรับแต่งการตอบสนองของเว็บไซต์โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของคุณ สิทธิ์เข้าถึงของคุณ และคำขอข้อมูลจากระบบได้เป็นอย่างมาก

2.8.3.4 ฝั่งไคลเอ็นต์เทียบกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์

คำว่าไดนามิกอธิบาย JavaScript ทั้งฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ พฤติกรรมไดนามิกคือความสามารถที่จะอัปเดตการแสดงของเว็บเพจเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ตามที่จำเป็น ความแตกต่างระหว่าง JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่วิธีการที่ JavaScript สร้างเนื้อหาใหม่ โค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์สร้างเนื้อหาใหม่แบบไดนามิกด้วยการใช้ลอจิกของแอปพลิเคชันและปรับเปลี่ยนข้อมูลจากฐานข้อมูล ส่วน JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์สร้างเนื้อหาใหม่แบบไดนามิกภายในเบราว์เซอร์โดยใช้ลอจิกอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และปรับเปลี่ยนเนื้อหาเว็บเพจที่อยู่บนไคลเอ็นต์อยู่แล้ว ความหมายมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในสองบริบทแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกัน และทั้งสองแนวทางทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้

นอกเหนือจากการนำไปใช้ในคุณสมบัติไดนามิกแล้ว ความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างการใช้ JavaScript สองแบบคือทรัพยากรที่โค้ดสามารถเข้าถึงได้ ทางฝั่งไคลเอ็นต์ เบราว์เซอร์

จะควบคุมสภาพแวดล้อมรันไทม์ของ JavaScript โค้ดจึงสามารถเข้าถึงได้เพียงทรัพยากรที่เบราว์เซอร์อนุญาตให้โค้ดเข้าถึงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โค้ดไม่สามารถเขียนเนื้อหาลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณได้เว้นแต่คุณจะคลิกปุ่มดาวน์โหลด ในทางกลับกัน ฟังก์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ตามที่จำเป็น

2.8.4 ไลบรารี JavaScript คืออะไร

ไลบรารี JavaScript คือชุดส่วนย่อยของโค้ดที่เขียนไว้ก่อนซึ่งนักพัฒนาเว็บสามารถนำมาใช้ใหม่เพื่อใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของ JavaScript โค้ดในไลบรารี JavaScript ถูกใส่เข้าในส่วนที่เหลือของโค้ดของโปรเจกต์ โดยดำเนินการตามความจำเป็น หากคุณมองว่าโค้ดแอปพลิเคชัน JavaScript เป็นบ้าน ไลบรารี JavaScript ก็เป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่นักพัฒนาสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของบ้าน ต่อไปนี้เป็นการใช้งานที่พบบ่อยสำหรับไลบรารี JavaScript:

2.8.4.1 การแสดงข้อมูลเป็นภาพ

การแสดงข้อมูลเป็นภาพมีความสำคัญสำหรับผู้ใช้เพื่อดูสถิติ เป็นต้น ในแผงผู้ดูแลแดชบอร์ด และตัววัดประสิทธิภาพ

ไลบรารีต่าง ๆ เช่น Chart.js, ApexCharts และ Algolia Places มีฟังก์ชันในตัวที่คุณสามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันเว็บที่แสดงผลข้อมูลเป็นแผนภาพและแผนที่ได้

2.8.4.2 การจัดการ DOM

คุณสามารถใช้ไลบรารี เช่น jQuery และ Umbrella JS เพื่อทำให้การพัฒนาเว็บเป็นเรื่องง่าย เพราะไลบรารีเหล่านี้มีโค้ดสำหรับฟังก์ชันมาตรฐานของเว็บไซต์ เช่น แอนิเมชันเมนู แกลเลอรีภาพ ปุ่ม ไลท์บ็อกซ์ และอีกมากมาย

2.8.4.3 แบบฟอร์ม

การพัฒนาเว็บทั้งหมดใช้แบบฟอร์มสำหรับให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ติดต่อใครสักคน สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนต์ ไลบรารี JavaScript บางอย่าง เช่น wForms, LiveValidation, Validanguage และ qForms ทำให้ฟังก์ชันเกี่ยวกับแบบฟอร์มง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงการสอบทวนแบบฟอร์ม เค้าโครง เงื่อนไข และการเปลี่ยนสภาพ

2.8.4.4 ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และข้อความ

แอปพลิเคชันเว็บมากมายต้องแก้สมการทางคณิตศาสตร์และประมวลผลข้อมูลวันที่ เวลา และข้อความ แทนที่จะส่งคำขอดังกล่าวทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ การจัดการคำขอเหล่านี้บางส่วนบนฝั่งไคลเอ็นต์จะมีประสิทธิภาพมากกว่า นักพัฒนาเว็บทำเช่นนี้ได้ด้วยการใช้ไลบรารี JavaScript เช่น Date.js, Sylvester และ JavaScript URL Library

2.8.5 เฟรมเวิร์ก JavaScript คืออะไร

เช่นเดียวกับไลบรารี JavaScript เฟรมเวิร์ก JavaScript คือชุดส่วนย่อยของโค้ดที่เขียนไว้ก่อนซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ และสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ไลบรารี JavaScript เป็นเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการใช้งานตามต้องการ เฟรมเวิร์ก JavaScript คือชุดเครื่องมือที่ครบถ้วน

ที่ช่วยก่อร่างและจัดระเบียบแอปพลิเคชันเว็บใด ๆ หากคุณมองว่าแอปพลิเคชัน JavaScript เป็นบ้าน เฟรมเวิร์ก JavaScript ก็เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างบ้าน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของการใช้เฟรมเวิร์ก JavaScript:

2.8.5.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บและแอปพลิเคชันบือถือ

AngularJS คือเฟรมเวิร์กที่ทำให้การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันเว็บง่ายขึ้น เช่น แอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชันในเวลาจริง และแอปพลิเคชันวิดีโอ React Native เป็นอีกเฟรมเวิร์กหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่แสดงผลแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Android

2.8.5.2 การพัฒนาเว็บแบบตอบสนอง

เว็บไซต์แบบตอบสนองให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หน้าจอมือถือและแท็บเล็ตมีขนาดเล็กกว่าหน้าจอเดสก์ท็อปและแล็ปท็อป คุณอยากให้เว็บไซต์แสดงผลและนำเสนอข้อมูลอย่างแม่นยำแม้บนหน้าจอที่เล็กกว่า โดยไม่จำเป็นต้องตัดส่วนปลายของเว็บไซต์ออก เป็นต้น เมื่อใช้เฟรมเวิร์กเช่น Bootstrap และ Ember.js นักพัฒนาสามารถได้รับประโยชน์จากการออกแบบแบบตอบสนองและปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์ได้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ

2.8.5.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์

Node.js คือเฟรมเวิร์ก JavaScript โอเพ่นซอร์สฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้โค้ด JavaScript นอกเบราว์เซอร์ นักพัฒนาใช้เฟรมเวิร์กนี้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายที่ปรับขนาดได้ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เฟรมเวิร์กนี้สามารถจัดการคำขอ HTTP และ Data Stream สนับสนุนระบบไฟล์ และจัดการกระบวนการแบ็คเอนด์หลายกระบวนการพร้อมกัน

2.8.6 ประโยชน์ของ JavaScript มีอะไรบ้าง

2.8.6.1 เรียนรู้และใช้งานง่าย

ไวยากรณ์ของ JavaScript ได้รับแรงบันดาลใจจากภาษาโปรแกรม Java จึงเรียนรู้และเขียนโค้ดได้ง่าย นักพัฒนาใช้ JavaScript ในเกือบทุกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ Node.js ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการเขียนโค้ดแบ็คเอนด์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แพลตฟอร์มการสตรีมและวิดีโอเจ้าใหญ่ ๆ หลายเจ้าก็ได้รับการเขียนโค้ดใน Node.js

2.8.6.2 ได้รับความเป็นอิสระจากแพลตฟอร์ม

JavaScript ไม่เหมือนกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ตรงที่คุณสามารถใส่ JavaScript เข้าในเว็บเพจใดก็ได้ และนำ JavaScript มาใช้กับเฟรมเวิร์กและภาษาการพัฒนาเว็บอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เมื่อคุณเขียนขึ้นมาแล้ว คุณก็สามารถเรียกโค้ด JavaScript ได้บนทุกเครื่อง ดังนั้น JavaScript จึงทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ต้องขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม

2.8.6.3 ลดโหลดของเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้ JavaScript เพื่อลดโหลดของเซิร์ฟเวอร์และความคับคั่งของเครือข่าย เพราะ JavaScript สามารถเรียกใช้การดำเนินการเชิงตรรกะและทำงานหลายอย่างของเซิร์ฟเวอร์ได้บนไคลเอ็นต์เอง ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณากระบวนการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน JavaScript ตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าคุณได้ป้อนหมายเลข 10 หลักสำหรับช่องหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ หากคำขอเหล่านี้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ หน้าของคุณจะโหลดใหม่สำหรับทุกข้อผิดพลาด ทำให้กระบวนการลงทะเบียนช้าและน่าเบื่อมาก

2.8.6.4 ปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้

JavaScript สร้างเว็บไซต์ที่ดูสวยงามทและำให้การค้นหาและประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนทำได้โดยสะดวก นักพัฒนาใช้ JavaScript เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและความสามารถในการอ่าน และเพื่อทำให้การโต้ตอบของผู้ใช้บนเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.8.6.5 สนับสนุนกระบวนการทำงานพร้อมกัน

JavaScript สามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งหลายชุดที่แตกต่างกันได้อย่างขนานกัน ที่แบ็คเอนด์ Node.js สามารถจัดการและประมวลผลการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกปรับขนาดเป็นอย่างสูงได้โดยไม่ต้องใช้แบนด์วิธในปริมาณที่เท่ากัน

2.8.7 JavaScript มีข้อจำกัดใดบ้าง

ภาษาโปรแกรมใช้ตัวแปรเป็นชื่อแทนค่าข้อมูลจริง ตัวอย่างเช่น ในบล็อกโค้ด นักพัฒนาสามารถเขียน x=5 และ y=x+1 เมื่อโค้ดทำงาน คอมพิวเตอร์จะเปลี่ยน x และ y เป็น 5 และ 6 ตามลำดับเพื่อดำเนินฟังก์ชันกับตัวแปรเหล่านี้ ข้อมูลอาจเป็นหลากหลายประเภท เช่น สตริงข้อความ ตัวเลข หรือวันที่ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่ถึงให้คุณกำหนดประเภทตัวแปรได้ เมื่อกำหนดประเภทตัวแปรแล้ว ประเภทจะไม่เปลี่ยนแปลง คุณไม่สามารถเก็บตัวเลขไว้ในตัวแปรสตริงได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณบอกโปรแกรมว่า x และ y เป็นตัวเลข แล้วดำเนินการ x+y คอมพิวเตอร์จะรู้ว่าจะได้รับตัวเลขสองตัวแล้วนำมาบวกกัน ในทางตรงกันข้าม หากคุณกำหนดว่า x และ y เป็นสตริง ตัวดำเนินการ + จะเชื่อมต่อสองสตริงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำที่ยาวขึ้น

2.8.7.1 ภาษาที่ไม่มีการตรวจสอบประเภท

JavaScript เป็นภาษาที่ไม่มีการตรวจสอบประเภท ซึ่งหมายความว่า JavaScript จะไม่อนุญาตให้โปรแกรมเมอร์กำหนดประเภทตัวแปร ตัวแปรสามารถเก็บประเภทข้อมูลใด ๆ ได้เมื่อรันไทม์ และการดำเนินการจะสมมติประเภทตัวแปร ผลลัพธ์ยังสามารถคำนวณเป็นข้อมูลประเภทอื่นได้ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการอาจทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นสตริง “5” แทนตัวเลข 5 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดโดยไม่ตั้งใจและบั๊กในโค้ดเนื่องจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประเภท

2.8.8 TypeScript คืออะไร

TypeScript คือภาษาโปรแกรมที่ต่อยอดจาก JavaScript โดยการเพิ่มประเภทลงในไวยากรณ์ TypeScript เพิ่มไวยากรณ์เพิ่มเติมลงใน JavaScript เครื่องมือแก้ไขโค้ดจึงสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ในขณะเดียวกัน โค้ด TypeScript แปลงเป็น JavaScript และให้ประโยชน์เดียวกับ JavaScript ทั้งหมด อีกทั้งยังทำงานในแอปและร่วมกับเฟรมเวิร์กและไลบรารี JavaScript ได้อีกด้วย

2.8.9 AWS SDK สำหรับ JavaScript คืออะไร

AWS SDK สำหรับ JavaScript คือชุดไลบรารีแบบโอเพ่นซอร์สที่ใช้งานได้ฟรี และผสานรวมเข้ากับบริการของ AWS AWS SDK สำหรับ JavaScript รองรับการพัฒนา API การกำหนดสาระสำคัญในระดับที่สูงขึ้น และแอปพลิเคชันสามประเภท:

- JavaScript สำหรับเบราว์เซอร์
- Node.js สำหรับเซิร์ฟเวอร์
- React Native สำหรับการพัฒนาบนมือถือ

AWS SDK สำหรับ JavaScript ถูกเขียนในภาษา Typescript ทั้งหมดแล้วคอมไพล์เป็น JavaScript ดังนั้น คุณจึงได้รับประโยชน์ทั้งหมดของ TypeScript โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน AWS SDK สำหรับ Java โดยการอ่าน ตัวอย่างโค้ด และ คู่มือการโยกย้าย หรือโดยการ ติดตั้งโดยตรง จาก GitHub

2.8.10 AWS Amplify สำหรับ JavaScript คืออะไร

AWS Amplify คือชุดเครื่องมือและคุณสมบัติที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ทำให้นักพัฒนาเว็บและมือถือฟรอนต์เอนด์สามารถสร้างแอปพลิเคชันสแต็กเต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบน AWS ไลบรารีไคลเอ็นต์แบบโอเพ่นซอร์สของ Amplify ให้อินเทอร์เฟซที่มุ่งเน้นที่กรณีการใช้งานและใช้งานง่ายในหลากหลายหมวดหมู่การดำเนินการที่ใช้ระบบคลาวด์ ขยายห้องสมุด JavaScript ได้รับการสนับสนุนสำหรับเว็บและโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกันกรอบรวมทั้งการตอบสนองตอบสนองพื้นเมืองเชิงมุมอิออนและ Vue.js คุณสามารถเริ่มต้นโดยการกรอก คู่มือการเริ่มต้น สำหรับการขยาย JavaScript

2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ		ตัวแปรตาม
เว็บแอปพลิเคชันสื่อการระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	→	ความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชินวัจน์ งามวรรณากร. (พ.ศ. 2562: บทคัดย่อ). **การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ.** การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้น การประเมินแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพทางเทคนิคและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่หรือครูบรรณารักษ์ ในจังหวัดยะลาจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ และคุณภาพทางเทคนิคและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$= 4.14) 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.19)

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, อุปกรณ์เคลื่อนที่, สื่อการเรียนรู้, ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, กูฮาซัน ยีบากา และอนัส โดบีมอ. (พ.ศ. 2564: บทคัดย่อ). **การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม**. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โดยระบบมีการพัฒนาตามหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การพัฒนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Android Studio ซึ่งลูกค้าสมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลสนามฟุตบอล เพื่อการจองหรือยกเลิกรายการจอง และลูกค้าทั่วไปสามารถเรียกดูโปรโมชันและข้อมูลสนามฟุตบอล และ 2) การพัฒนาในรูปแบบเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา Java และโปรแกรม NetBeans และใช้ phpMyAdminในการจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อพนักงานและผู้จัดการสนามใช้จัดการข้อมูลพื้นฐานของสนามฟุตบอล เงื่อนไขการจองหรือยกเลิก และจัดการการเข้าใช้บริการ รวมถึงการแสดงรายงานการจองการเข้าใช้บริการและรายรับรายจ่ายในรูปแบบของรายงานสรุปและกราฟผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานทั้ง 4 กลุ่ม สามารถใช้งานระบบได้ทั้งรูปแบบเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องในการใช้งาน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการออกรายงานสรุป ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานทั้ง 4 กลุ่ม จำนวน 19 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, ระบบ, สนามฟุตบอล